

Preguntas de análisis

1. ¿Cuál fue el problema principal: ¿el avión, el software o ambos? Justifique.

Ambos, si bien la mayor parte del problema recae en el software, el diseño del avión también influyó. El software implementado, llamado MCAS, tenía varios problemas, ya que a la hora de su desarrollo mostraba fallas que no eran corregidas o iban siendo modificadas a la par que el diseño del avión por temas de tiempo, además el sistema MCAS debía ser identificado y controlado en un tiempo menor a 10 seg lo que hacía casi imposible el actuar de los pilotos en caso de fallo, y el contar con un solo sensor agrandaba el riesgo en caso de que este llegara a dañarse o fallar. En cuanto al diseño del avión, este fue creado rápidamente por temas de competencia y dinero, por lo que solamente tomaron modelos anteriores y agregaron motores demasiado pesados en la parte delantera del avión, lo que hizo que el sistema MCAS fuera necesario.

2. ¿Qué decisiones de la empresa aumentaron el riesgo del proyecto?

La empresa sufrió cambios al ser comprada, con los nuevos jefes ya no se priorizaba la calidad y seguridad, tan solo importaban las ganancias y la rapidez de los trabajadores. Debido a ello muchas piezas o materiales eran más baratos, despidieron a sus gerentes de calidad reemplazándolos por inspectores que tan solo aprobaban para que los ingenieros continuaran su labor, aquellos que reportaban fallos o problemas no eran escuchados y por el contrario se les cambiaba de área o se les despedía sin una justificación clara y por último, lo que más aumento el riesgo fue el hecho de asegurar que no se necesitaba capacitación para el nuevo modelo, ignorado que este contaba con un sistema que no existía en el mercado, únicamente para ahorrarse los costos de capacitaciones.

3. ¿Qué actividades de aseguramiento de la calidad (QA) considera que no se realizaron o fueron insuficientes?

Las pruebas de calidad fueron insuficientes, ya que se identificó que el sistema MCAS presentaba fallas durante las pruebas, pero no se investigó a fondo ni se corrigió de raíz, simplemente se tapó el problema para no retrasar la producción, además faltó verificar de forma exhaustiva los posibles escenarios de falla, por ejemplo, qué pasaba si el único sensor con el que contaba el MACS se dañaba.

4. ¿Qué documentos técnicos debieron existir antes de poner el software en producción?

Debió estar un documento de especificación de requisitos de software que describiera el comportamiento del MCAS en todos los escenarios posibles y un plan de pruebas con casos de prueba documentados y referentes a los requisitos además de algún acta que especificara que los defectos que se demostraban con cada falla detectada en pruebas fueron corregidas y verificadas antes del despliegue.

5. ¿Qué tipo de pruebas considera que hacían falta?

Hicieron falta pruebas de fallo para simular la pérdida o daño del sensor de ataque, pruebas de integración entre el hardware y el software MCAS para prevenir que inclinara de manera brusca la nariz del avión y pruebas con pilotos en simuladores ante escenarios de activación errónea del MCAS.

6. ¿Quién debe responder cuando un fallo crítico llega a producción?

Deberían responder todos los que estuvieron dentro de la producción tanto quienes desarrollaron y probaron el software como quienes tomaron la decisión de aprobar su despliegue pese a conocer los riesgos, ya que cada persona sin importar su rol en el equipo debe hacer sus pruebas correspondientes, además de corregir cualquier fallo o defecto que se identifica en el desarrollo e impedir al equipo seguir adelante si se sabe de algún error.

7. ¿Qué costos produjo la falta de calidad (económicos, legales, humanos y reputacionales)?

Produjo la pérdida de cientos de vidas en los dos accidentes, demandas de las familias de las víctimas, investigaciones penales y civiles contra la empresa y sus directivos, además de sanciones regulatorias de la FAA y otras autoridades de aviación. Sin contar también la pérdida de confianza de aerolíneas, pasajeros y reguladores en la marca, daño que persiste incluso después de resolver el problema técnico.

8. Si usted fuera QA Lead, ¿qué acciones habría exigido antes de aprobar el despliegue?

Habría exigido, detener el lanzamiento hasta verificar y corregir por completo todos los defectos críticos detectados en pruebas, también habría pedido incorporar al menos un sensor más para que el MCAS para que así este no dependiera de una sola fuente de datos y documentaria en detalle que el sistema definitivamente requería de capacitaciones.

9. Relacione el caso con su proyecto ADSO. ¿Qué riesgos similares podrían presentarse?

GuramaOnline comparte riesgos similares a los del caso Boeing, aunque a menor escala. Por ejemplo, se detectaron fallos de módulos como el de pedidos realizados que guardaba el pedido, pero no mostraba su información, o también que la documentación se encontraba desactualizada, impidiendo ver fallas que se tenían y se habían pasado por alto o funcionalidades que no funcionaban tal y como el cliente lo pedía. La lección es la misma, ningún proyecto es demasiado pequeño para saltarse la disciplina de calidad.

10. Escriba tres conclusiones sobre la importancia de planificar la calidad desde el inicio del desarrollo.

La calidad no puede ser una fase final del proyecto, este debe planificarse desde los requisitos iniciales, porque los defectos detectados tarde son más difíciles o costosos de corregir que los detectados a tiempo.

La presión comercial y los plazos de entrega nunca deben justificar omitir pruebas o ignorar fallas identificadas, ya que las consecuencias pueden ir mucho más allá de lo económico, afectando vidas humanas.

Si un defecto se detecta, pero no queda documentado, asignado y verificado hasta su cierre, existe el riesgo de que se pierda en el proceso y termine llegando al usuario final, como ocurrió con las fallas del MCAS que se identificaron, pero nunca se resolvieron completamente.